



University of Applied Sciences

HOCHSCHULE
EMDEN • LEER

Kursarbeit - Praktische Tipps

Prof. Dr. E. Wings

Gliederung

- 1 Vorbemerkungen
- 2 Erstellung der Infrastruktur
- 3 Literaturrecherche
- 4 Erstellung einer Gliederung
- 5 Erstellung des Projektplans
- 6 Erstellung von Dokumentation
- 7 Formalien und allgemeine Hinweise
- 8 Start eines Projekts

Vorbemerkungen



Vorbemerkungen

Der Hauptzweck von Publikationen (Berichten und Präsentationen) besteht darin, Informationen zu verbreiten und die persönlichen Fähigkeiten des Autors zu demonstrieren. Die Rolle von Struktur und Format wird oft unterschätzt.

Vorbemerkungen

Präsentationen, Vorträge, Berichte und Dokumentationen sind häufig verwendete Methoden, um Informationen, Ideen, Ergebnisse, die einige Personen haben, anderen zugänglich zu machen.

Der **Erfolg** der Informationsübertragung hängt nicht nur vom **Inhalt** selbst ab, sondern auch zu einem nicht unerheblichen Teil von der **Form** der Übertragung.

Vorbemerkungen

Dabei darf jedoch nicht ausser acht gelassen werden, dass der Aufbau oder die Vortragsweise nicht existiert; was als gut oder richtig empfunden wird, differiert von Fachgebiet zu Fachgebiet, von Hochschule zu Hochschule, ja von Person zu Person. Die folgenden Zeilen sind daher nur als Denkanstösse beim Aufbau solcher Dokumente bzw. Vorträge gedacht und gelten im Allgemeinen für beide gleichermassen.

Vorbemerkungen - Ziele

Mit Berichten und Präsentationen werden in der Regel drei wesentliche Ziele angestrebt:

- ➊ Darstellung / Erläuterung eines bestimmten Sachverhaltes/Themas/Problems
- ➋ Einbinden/Interessieren/Faszinieren von Hörern/Lesern
- ➌ „Verkaufen“ der eigenen Person/Leistung

Wird auch nur einer dieser Aspekte außer acht gelassen, sinkt die Wirkung der Arbeit rapide!

Keep in Mind - 10 Things that require Zero Talent

- 1 Being on Time
- 2 Making an Effort
- 3 Being High Energy
- 4 Having a Positive Attitude
- 5 Being Passionate
- 6 Using Good Body Language
- 7 Being Coachable
- 8 Doing a Little Extra
- 9 Being Prepared
- 10 Having a Strong Work Ethic

Erstellung der Infrastruktur



Start - Building the Infrastructure

- Legen Sie als erstes ein Verzeichnis für das Projekt an.
- Legen Sie einen Ordner für das Projektmanagement an.
- Kopieren Sie das L^AT_EX-Template an.
- Bezeichnen Sie die Dateien für das Template korrekt:
 - 😊 Beispiel „Eckenverrundung“
 - 😞 🐹 schlecht „report“
 - Verwenden Sie generell keine Freizeichen oder Sonderzeichen in Verzeichnis und Dateinamen.
 - Verwenden Sie kurze sprechende Bezeichnungen.
- Legen Sie folgende Dateien an:
 - **author.xlsx**: Projektname, Autoren, Matrikelnummern, Datum, Fach, CPs
 - **README.md**: Projektname, Liste alle Verzeichnisse und Dateien, Erläuterung der Inhalte

author.xlsx und README.md

author.xlsx

Name der Projekts/Vorlesung:

<Mathematik I>

Projektname:

<Installation and Use of CUDA with Tensorflow>

Betreuer: Prof. Dr. Elmar Wings

CPs: <5>

Author:

Name, Vorname, Matrikelnummer

<Janssen, Wiebke, 1234567>

Studiengang:

<Maschinenbau und Design im Praxisverbund>

Semester: 4

Name, Vorname, Matrikelnummer

<Janßen, Peter, 7654321>

Studiengang:

<IBS>

Semester: 4

Name, Vorname, Matrikelnummer

README.md

Name der Projekts/Vorlesung:

<Mathematik I>

Projektname:

<Installation and Use of CUDA with Tensorflow>

Betreuer: Prof. Dr. Elmar Wings

<Kurzbeschreibung>

1. Name, Vorname, Matrikelnummer

2. Name, Vorname, Matrikelnummer

...

(Dokumente zur Hausarbeit)

Ordnerstruktur CUDAWithTensorFlow:

Bericht (Ausarbeitung in LaTeX)

Literatur (Verwendete Literatur/Dokumente als

pdf-Dateien)

README.md

author.xlsx

Ordnerstruktur Bericht:

CUDAWithTensorflow.tex

CUDAWithTensorflow.pdf

General

Bib

Images

Chapters

...

Github.com

- Legen Sie Accounts bei [GitHub.com](https://github.com) an
- Legen Sie ein Projekt bei [GitHub.com](https://github.com) an
- Kopieren Sie das Projektverzeichnis in das GitHub-Projekt
- Testen Sie den Zugriff
- Prüfen Sie, ob eine Datei **README.md** existiert.
- Frontend für GitHub: [SmartGit](#)
Erwerb der kostenlosen Lizenz: [Registration](#)

Installation der Software

- Installation von $\text{\LaTeX}$: [TeXLive](#)
- Installation dauert! Bevor Sie weitere Installationen durchführen, muss die Installation fertig gestellt sein.
- Warten!
- Installation von [TeXstudio](#)
- Installation von [Sumatra PDF](#)
- Literaturverwaltungsprogramm: [Zotero](#)
- Bei einer Programmieraufgabe:
Installation von [doxygen](#)

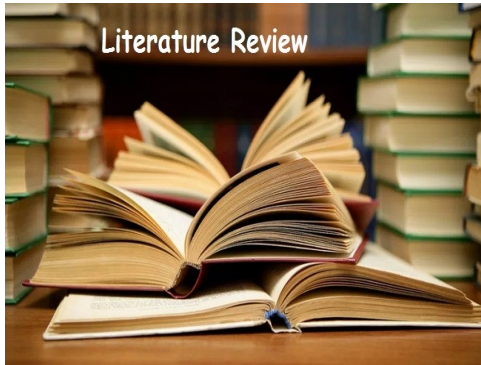
Test der Software

- Test von $\text{\LaTeX}$ mittels des Templates. Template darf aber **nicht** verändert sein.
- Konfiguration von TeXstudio
 - Optionen → TeXstudio konfigurieren ... → Erzeugen → Standard-Bibliographieprogramm: biber.exe
 - Optionen → TeXstudio konfigurieren ... → Befehle → Externer PDF-Betrachter: sumatrapdf.exe

Erste Schritte mit L^AT_EX

- Template lesen (pdf/tex)
- Kommandos beibehalten, Inhalte ersetzen, z.B.
 - Überschriften
 - Tabellen
 - Grafiken
 - Aufzählungen
 - ...

Literaturrecherche



Literaturrecherche

Ein Quellenverzeichnis ist in jedem Falle notwendig; es hat mehrere Ziele. Es soll zum einen zeigen, dass der Autor sich an vielen kompetenten Stellen umfangreich kundig gemacht hat. Es zeigt zum anderen dass er selbstverständlich auf existierendes Wissen zurückgegriffen (und nicht das Rad zum dritten Mal erfunden ...) hat, dass er aber auch aus Respekt vor der Leistung anderer diese als Urheber nennt (dies gilt auch für Bilder, die von anderen übernommen werden!). Schließlich ist das Verzeichnis für Interessierte der Ansatzpunkt, sich tiefer in die Materie einzuarbeiten.

Literaturrecherche

😊😊 Artikel aus einer Fachzeitschrift

😊 Artikel einer Konferenz

😊 Fachbuch

😊 phd-Thesis

● Website

😊 Datenblätter

😊 Einzige Quelle

😊👉 Wikipedia

😊👉 slideshare, Vorlesungen

Literaturrecherche

- Suchen Sie Literatur z.B. bei
 - <https://link.springer.com>
 - <https://ieeexplore.ieee.org>
 - <https://www.scopus.com/>
 - <https://www.sciencedirect.com/>
 - <https://scholar.google.de>
 - <https://www.researchgate.net>
 - <https://www.zenodo.org>
 - <https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?action=einsteiger>
 - <https://worldwide.espacenet.com/>
 - Bibliothek der Hochschule: [Medienangebote](#) oder [shibboleth](#)
 - **Vorsicht!** <https://www.bing.com/> – copilot

Es empfiehlt sich die Verwendung von Zotero, Citavi oder jabref.

Literaturrecherche - Daten

- <https://datasetsearch.research.google.com/search>
- <https://www.kaggle.com/datasets>
- <https://www.data.gov/>
- <https://www.govdata.de/>
- <https://datahub.io/collections>
- <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets.php>
- <https://earthdata.nasa.gov/>
- <https://apps.who.int/gho/data/node.home>
- <https://www.bfi.org.uk/education-research/film-industry-statistics-research>
- <https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>
- <https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets>
- <https://data.world/datasets/open-data>
- <https://azure.microsoft.com/de-de/products/open-datasets>

Literaturrecherche

Ergebnisse:

- Liste mit Schlüsselwörter
- Kurzbeschreibung der Quellen:
 - Warum wurde diese Quelle gewählt?
 - Was wird abgedeckt?
 - Was ist gut/schlecht?
- bib-Datei
- Literaturverzeichnis

Literaturrecherche

Wann hat man genügend Literaturquellen:

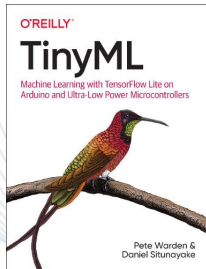
- Hat man alle Schlüsselwörter abgedeckt?
- Hat man die Mindestanzahl erreicht?
- Hat man die Maximalzahl erreicht?

bib Entries

- Verwenden Sie den richtigen bib-Typ, z. B. article, book, proceedings, inproceedings, online
- Minimale Informationen
 - author/editor
 - title
 - year
 - publisher
- Falls Sie einen bib-Eintrag finden, so ist er vor der Übernahme zu prüfen.

Literatur - Beispiel

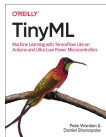
Pete Warden and Daniel Situnayake, *TinyML – Machine Learning with TensorFlow on Arduino, and Ultra-Low Power Micro-Controllers*, O'Reilly Media, 2019, isbn: 9781492052043



Eine detaillierte und gute Einführung in TinyML für die Edge Computer Arduino Nano 33 BLE Sense, SparkFun Edge 165m und ST Microelectronics STM32F746G Discovery Kit. Das Buch enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Quellcode. Eine Einführung in das Maschnelle Lernen ist es nicht.

Schlüsselwörter: TinyML, Edge Computer, Arduino Nano 33 BLE Sense, TensorFlow, TensorFlow Lite, TensorFlow Micro

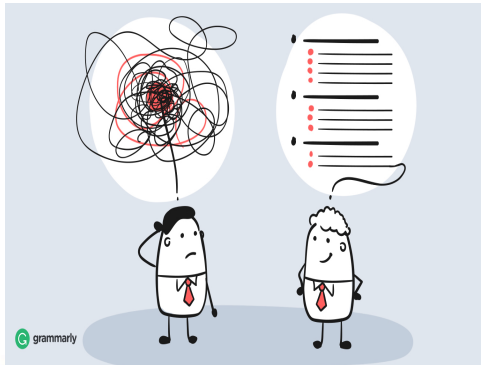
Literatur - Beispiel



Pete Warden and Daniel Situnayake, *TinyML – Machine Learning with TensorFlow on Arduino, and Ultra-Low Power Micro-Controllers*, O'Reilly Media, 2019, isbn: 9781492052043

```
@Book={Warden:2019,  
  publisher = {O'Reilly Media},  
  author    = {Warden, Pete and Situnayake, Daniel},  
  year      = 2019,  
  title     = {TinyML - Machine Learning with TensorFlow  
               Lite on Arduino and Ultra-Low-Power  
               Microcontrollers},  
  keywords  = {Machine Learning, Microcontrollers, Arduino},  
  isbn      = {9781492052043},  
}
```

Erstellung einer Gliederung



Erstellung einer Gliederung

Anhand der Schlüsselwörter und der Recherche kann nun eine Gliederung erstellt werden.

Schreiben der Einleitung

In der Einleitung werden folgende Sachverhalte dargestellt:

- Einbettung des Projekts/Stand der Technik mit Quellenangaben
- Beschreibung der Aufgabe
- Beschreibung der besonderen Herausforderungen mit Quellenangaben
- Beschreibung, wie die Herausforderungen gelöst wurden.
- Kurze Beschreibung der Vorgehensweise und der Inhalte der einzelnen Kapitel.

Achtung: Dies wird keine 100%-Lösung sein. Die Einleitung muss mehrfach überarbeitet werden.

Schreiben der Einleitung - Beispiel 🙄

„Diese Hausarbeit ist eine Prüfungsleistung des Moduls XY des Fachbereichs Maschinenbau an der Hochschule Emden/Leer. Anhand dieser Ausarbeitung wird eine Gruppenbewertung vergeben und das Modul als bestanden gewertet. Die Note geht in den Gesamtnotendurchschnitt mit ein.“

„Ziel dieser Ausarbeitung soll sein, den Leser zu verdeutlichen, wie ... funktioniert und bezogen auf die Problemstellung XY angewendet werden kann. Wenn dies gelungen ist, soll eine gute Note herauskommen.“

Schreiben der Einleitung - Beispiel 😊

„Flettner-Rotoren werden mittlerweile häufig eingesetzt [1,2,3].

...“

„Die Konstruktion eines Flettner-Rotors für ein Wassertaxi [4] ...“

„Die äußeren Einflüsse stellen große Herausforderungen an [5,6]

...“

„Durch den Einsatz von 3D-Druckteilen konnte ...“

„Im zweiten Kapitel wird ...“

Erstellung des Projektplans



Erstellung des Projektplans

Nun muss der Projektplan erstellt werden:

- Welche Teilaufgaben existieren?
- Welche Ergebnisse erhalten wir am Ende einer Teilaufgabe?
- Welche interne Abhängigkeiten müssen beachtet werden?
- Wer ist verantwortlich für die Teilaufgabe?
- Welche externe Abhängigkeiten, z.B. Bestellungen, Lieferzeiten, Urlaub, müssen beachtet werden?
- Wie viel Zeit nimmt eine Teilaufgabe im Idealfall in Anspruch?
- Wie wird die benötigte Zeit auf der Zeitachse verteilt?

Achtung: Das Ergebnis ist ein Zeitplan, der wöchentlich aktualisiert werden muss!

Teilaufgaben und Ihre Ergebnisse - Beispiele

Literatur

- pdf-Dokumente
- Liste mit Schlüsselwörter
- Kurzbeschreibung
- bib-Datei
- Literaturverzeichnis
- Qualitätsprüfung
- ...

Konstruktion

- Bedienungsanleitung
- Funktionsbeschreibung
- Fertigungsanleitung
- Aufbauanleitung
- Materialliste
- Konstruktionszeichnungen
- Explosionszeichnung
- Testspezifikation
- ...

Teilaufgaben und Ihre Ergebnisse - Beispiele

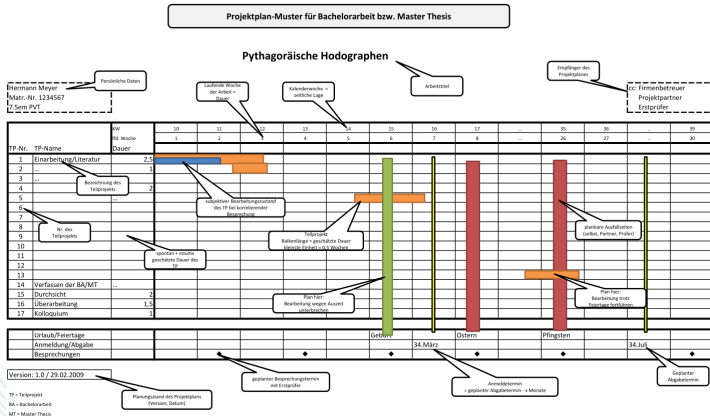
Software

- Bedienungsanleitung
- Funktionsbeschreibung
- Ablaufdiagramm
- Testspezifikation
- Code
- ...

Kurzbeschreibung

- L^AT_EX-Projekt
- Kurzbeschreibung
- Qualitätsprüfung
- Termin zum Laminieren
- Lamierte Beschreibung
- ...

Erstellung des Projektplans



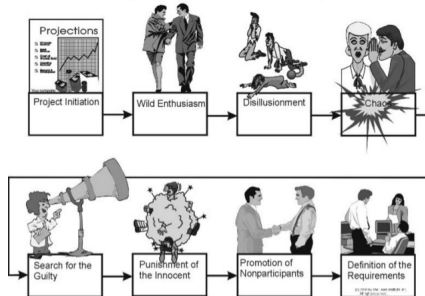
Erinnerung: 1 CP entspricht einen Aufwand von 30h für einen durchschnittlichen Studierenden und eine durchschnittliche Note.

Erstellung des Projektplans - Fragen

Die Erstellung des Zeitplans sollte in der ersten Woche erfolgen.

⇒ Rückfragen sind dann leicht möglich und werden erwartet.

Life Cycle of a Troubled Project



Fragen

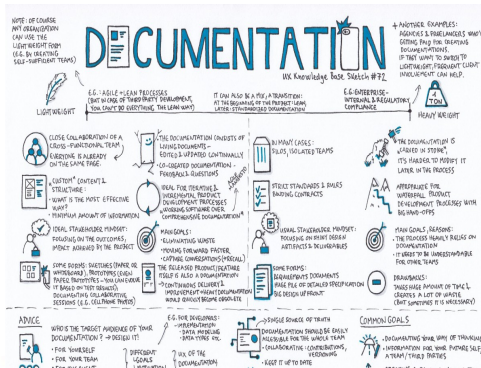
- 2-te Phase - Wild Enthusiasm:
→ Großartig!



- Endphase:
→ Vorsichtig formuliert: Verunsicherung des Kunden



Erstellung von Dokumentation



Erstellung von Dokumentation

In der Dokumentation muss erwähnt werden, wer ist der Autor und wer hat redigiert!

Nutzen Sie das Team zur Qualitätsprüfung!

Verwendung von Bildern

Abbildungen, Tabellen usw. („Bilder“) machen den Bericht lebendiger!

Spätestens auf jeder dritten Seite sollte Derartiges in den Text eingebaut werden. ´

Verwendung von Bildern

Alle Bilder werden (fortlaufend oder abschnittsweise) durchnummeriert und mit einer prägnanten Unterschrift versehen. Für jedes dieser Bilder muss unter Nennung seiner Nummer („Bild 6 zeigt ...“) im Fließtext kurz erläutert werden, was es zeigt; darüber hinaus sind insbesondere die wichtigen Aussagen des Bildes zusätzlich verbal zu formulieren.

Verwendung von Bildern

Sollten Bilder aus fremden Quellen entnommen worden sein, ist unmittelbar im Bild oder der jeweiligen Bildunterschrift ein Quellenverweis anzuordnen. (Bei nachbearbeiteten bzw. veränderten Darstellungen erweitert durch „nach“: nach [4])

Verwendung von Bildern

Jedes Bild muss vollständig und selbsterklärend sein; d.h., seine Daten sowie seine wesentliche Aussage müssen auch erkennbar sein, wenn der zugehörige Text weggeschnitten wird!

Verwendung von Bildern

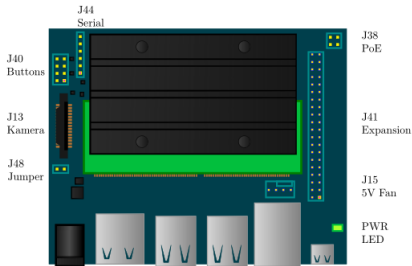
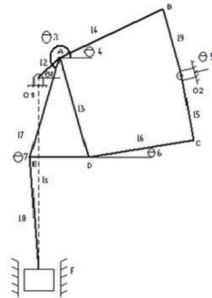


Abbildung 9.4.: Jetson Nano: Aufsicht



Quelle: Autor

Quelle: Balasubramanyam, C. et.al.: Curve fitting for coarse data using Artificial Neural Network [8]



Verwendung von Bildern

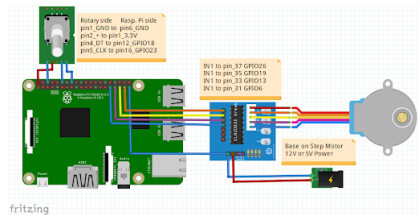
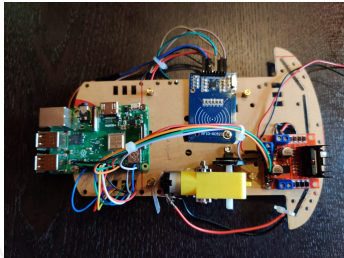
- Erstellen Sie eigene Bilder!
- Verwenden Sie tikz; siehe Beispiele im Template!
- Verwenden Sie vorläufige Skizzen!
- Erstellen Sie Flußdiagramme!

Hardware-Beschreibung

Eine Aufgabe ist die Beschreibung der Hardware.
Dazu gehören auch folgende Punkte:

- Datenblätter
- Mechanische Abmaße
- Schnittstellen
- Korrekte Bezeichnungen
- Beschreibung des mechanischen Aufbaus
- Schaltplan
- ...

Schaltplan



Materialliste

- Eindeutiger Name
- Kennung
- Anzahl
- Anbieter
- Preis
- Informationen
- Link
-
- Lieferbarkeit/Lieferzeit
- ...

Insgesamt möglichst

nur ein Anbieter

35. Materialliste

Anzahl	Bezeichnung	Link
		
1	NVIDIA Jetson Nano Development Kit-B01	Eckstein-shop.de - SS10417
		
1	NVIDIA Jetson Nano Development Kit-B01	Eckstein-shop.de - WS16990
		
1	WaveShare AC8265 Wireless NIC for Jetson Nano WiFi / Bluetooth	Eckstein-shop.de - 48165783

Software-Beschreibung

- Erstellen Sie als erstes ein Benutzerhandbuch!
 - Das Benutzerhandbuch wird später auch zum Testen verwendet.
 - Es enthält in der Regel keine Beschreibung der Lösung.
- Erstellen Sie Testszenarien!
- Erstellen Sie eine Entwicklerdokumentation!

Formalien und allgemeine Hinweise



Allgemeine Hinweise

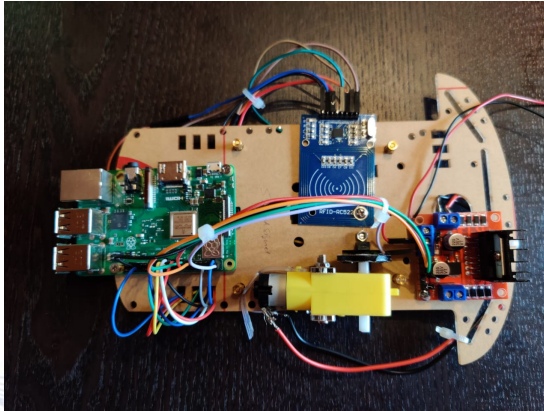
- Nutzen Sie das Team zur Qualitätsprüfung!
- Achten Sie auf korrekte Rechtschreibung!

Suche der typischen Fehler

- Zeichensetzung, z.B. erweiterter Infinitiv mit zu:
„Ich bin hier, um etwas für das spätere Leben zu lernen.“
- Buchstabendreher:
„Ma**ht**ematik“
- Bindestriche:
„USB Schnittstelle“; richtig: **USB**-Schnittstelle
- Falsches Wort:
„Ziel der deutschen Wirtschaft ist die **Innovation**“; gemeint:
der Fortschritt
- Anglizismen: („DEnglisch“)
„**Low-Cost-Variante**“ besser **kostengünstige Variante**
- Falsche Übersetzung:
„Geräte**fahrer**“, „Noise - **Lärm**“

Hardware

„Never touch a running system.“



Persönliche Optimierung



Optimierung für die Gruppe



vs. für den Einzelnen

Wenn ich das so mache ...

- Wenn ich das so mache ... → Bedeutung: Ich weiß es besser
Wenn ich das so mache ... → Bedeutung: Es ist viel effizienter
Es war nicht klar, ... → Bedeutung: Ich spare mir Zeit
Meine finale Version ... → Bedeutung: Ich verändere nicht mehr



Das kannst du schon
so machen, aber dann
isst es halt ...!

Quelle: campushunter

Gehe sorgsam mit der Zeit Ihrer Kollegen und meiner um!

Formalien

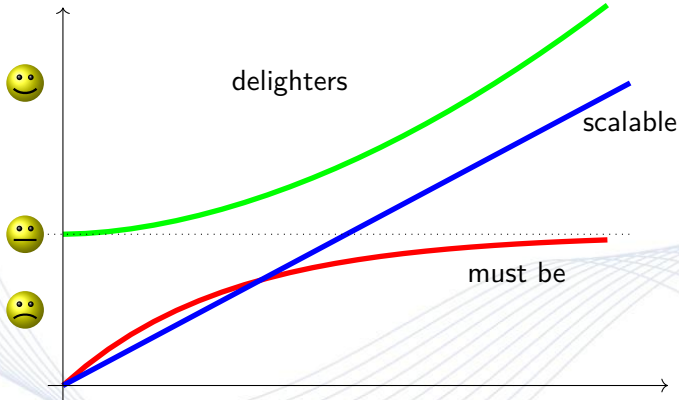
- $\text{\LaTeX}$
- Abgabe aller Dateien
- Rechtschreibung
- Websites als pdf-Datei
- README.md
- author.xlsx
- ...



No, the times on the Wedding Itinerary weren't just suggestions!

Quelle: printerst

Formalien sind Minimalanforderungen!



Formalien sind Minimalanforderungen! - Termin

77. JAHRGANG, NR. 279

BLACK WEEKS
20%
RUDOLPH
www.rudolph.de

DAS WETTER HEUTE

Rainen 8°C

AUCH DAS NOCH

Schule blockieren
Autobahnfahrt
hundert 1000 Schüler haben auf der Autobahn blockiert. Die Polizei hat die Straße gesperrt. Die Schüler haben aber keine Chance, dass sie die Straße der Autobahn von der Straße auf eine andere Seite verlegen, sagt ein Polizeisprecher. Die Polizei hat die Straße gesperrt. Die Schüler haben aber keine Chance, dass sie die Straße der Autobahn von der Straße auf eine andere Seite verlegen, sagt ein Polizeisprecher.

Unabhängige und überparteiliche Tageszeitung

ERSCHEINT DAILY 20. NOVEMBER 2012

Wie man die letzten Dinge regelt

Die Planung der letzten Dinge ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Es geht um die letzten Wünsche, die man hat, und um die letzten Dinge, die man tun möchte. Es geht um die letzten Dinge, die man tun möchte, und um die letzten Wünsche, die man hat.

Verspätete Schiffsübergabe stellt Meyer vor Probleme

INDUSTRIE Finanzielle Lage ist „angespannt“ – Beschäftigte erhalten Weihnachtsgeld später

von MARTIN ALBERTS

Die Planung der letzten Dinge ist ein Thema, das viele Menschen beschäftigt. Es geht um die letzten Wünsche, die man hat, und um die letzten Dinge, die man tun möchte. Es geht um die letzten Dinge, die man tun möchte, und um die letzten Wünsche, die man hat.

Teamarbeit



Quelle: pinterest

Teamarbeit



Quelle: pinterest

Start eines Projekts



Start eines Projekts - Erste Woche

- ➊ Auswahl des Themas
- ➋ Erstellung der Infrastruktur Software
- ➌ Erstellung des Projektverzeichnisses
- ➍ Prüfung der gegebenen Dokumente
- ➎ Erstellung der Infrastruktur für das Projekt
- ➏ Literaturrecherche
- ➐ Erstellung der Projektstruktur
- ➑ Erstellung des Projektplans
- ➒ Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung

Start eines Projekts - Erste Woche

1 Auswahl des Themas

- Lesen aller möglichen Themen
- Recherche bezüglich 2-3 Themen
- Festlegung des Themas
- Erstellung einer Checkliste

2 Erstellung der Infrastruktur Software

3 Erstellung des Projektverzeichnisses

4 Prüfung der gegebenen Dokumente

5 Erstellung der Infrastruktur für das Projekt

6 Literaturrecherche

7 Erstellung der Projektstruktur

8 Erstellung des Projektplans

9 Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung

Start eines Projekts - Erste Woche

- ① Auswahl des Themas
- ② **Erstellung der Infrastruktur Software**
 - Installation der Software
 - Test der Software
- ③ Erstellung des Projektverzeichnisses
- ④ Prüfung der gegebenen Dokumente
- ⑤ Erstellung der Infrastruktur für das Projekt
- ⑥ Literaturrecherche
- ⑦ Erstellung der Projektstruktur
- ⑧ Erstellung des Projektplans
- ⑨ Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung

Start eines Projekts - Erste Woche

- ➊ Auswahl des Themas
- ➋ Erstellung der Infrastruktur Software
- ➌ **Erstellung des Projektverzeichnisses**
- ➍ Prüfung der gegebenen Dokumente
- ➎ Erstellung der Infrastruktur für das Projekt
- ➏ Literaturrecherche
- ➐ Erstellung der Projektstruktur
- ➑ Erstellung des Projektplans
- ➒ Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung

Start eines Projekts - Erste Woche

- ① Auswahl des Themas
- ② Erstellung der Infrastruktur Software
- ③ Erstellung des Projektverzeichnisses
- ④ **Prüfung der gegebenen Dokumente**
→ **Lesen, Lesen, Lesen, ...**
- ⑤ Erstellung der Infrastruktur für das Projekt
- ⑥ Literaturrecherche
- ⑦ Erstellung der Projektstruktur
- ⑧ Erstellung des Projektplans
- ⑨ Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung

Start eines Projekts - Erste Woche

- ❶ Auswahl des Themas
- ❷ Erstellung der Infrastruktur Software
- ❸ Erstellung des Projektverzeichnisses
- ❹ Prüfung der gegebenen Dokumente
- ❺ **Erstellung der Infrastruktur Projekt**
 - Erstellung des Rahmens für den Bericht/Software/Dokumentation
 - Test des Rahmens
- ❻ Literaturrecherche
- ❼ Erstellung der Projektstruktur
- ❽ Erstellung des Projektplans
- ❾ Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung

Start eines Projekts - Erste Woche

- ➊ Auswahl des Themas
- ➋ Erstellung der Infrastruktur Software
- ➌ Erstellung des Projektverzeichnisses
- ➍ Prüfung der gegebenen Dokumente
- ➎ Erstellung der Infrastruktur für das Projekt
- ➏ **Literaturrecherche**
- ➐ Erstellung der Projektstruktur
- ➑ Erstellung des Projektplans
- ➒ Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung

Start eines Projekts - Erste Woche

- ➊ Auswahl des Themas
- ➋ Erstellung der Infrastruktur Software
- ➌ Erstellung des Projektverzeichnisses
- ➍ Prüfung der gegebenen Dokumente
- ➎ Erstellung der Infrastruktur für das Projekt
- ➏ Literaturrecherche
- ➐ **Erstellung der Projektstruktur**
- ➑ Erstellung des Projektplans
- ➒ Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung

Start eines Projekts - Erste Woche

- ➊ Auswahl des Themas
- ➋ Erstellung der Infrastruktur Software
- ➌ Erstellung des Projektverzeichnisses
- ➍ Prüfung der gegebenen Dokumente
- ➎ Erstellung der Infrastruktur für das Projekt
- ➏ Literaturrecherche
- ➐ Erstellung der Projektstruktur
- ➑ **Erstellung des Projektplans**
- ➒ Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung

Start eines Projekts - Erste Woche

- ➊ Auswahl des Themas
- ➋ Erstellung der Infrastruktur Software
- ➌ Erstellung des Projektverzeichnisses
- ➍ Prüfung der gegebenen Dokumente
- ➎ Erstellung der Infrastruktur für das Projekt
- ➏ Literaturrecherche
- ➐ Erstellung der Projektstruktur
- ➑ Erstellung des Projektplans
- ➒ **Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung**

Start eines Projekts - Erste Woche

- ① Auswahl des Themas
 - ② Erstellung der Infrastruktur Software
 - ③ Erstellung des Projektverzeichnisses
 - ④ Prüfung der gegebenen Dokumente
 - ⑤ Erstellung der Infrastruktur für das Projekt
 - ⑥ Literaturrecherche
 - ⑦ Erstellung der Projektstruktur
 - ⑧ Erstellung des Projektplans
 - ⑨ Beschreibung der Aufgabenstellung/Erstellung der Einleitung
- ⇒ **Erfolgreicher Start des Projekts**

Erfolger Start

